

Ejemplo de código - Práctica de vehículos

3. Estructura propuesta de packages

```
src/
├── model/
│   ├── Vehiculo.java
│   ├── Coche.java
│   ├── Moto.java
│   └── Bus.java
├── exception/
│   └── VelocidadInvalidaException.java
└── view/
    └── App.java
```

4. Código del ejemplo

VelocidadInvalidaException.java

```
package exception;

public class VelocidadInvalidaException extends Exception {

    public VelocidadInvalidaException(String mensaje) {
        super(mensaje);
    }
}
```

Vehiculo.java

```
package model;

import exception.VelocidadInvalidaException;

public class Vehiculo {

    public static final int MIN_SPEED = 0;
    public static final int MAX_SPEED = 120;

    private String matricula;
    private String marca;
    private String modelo;
    private int velocidad;

    public Vehiculo() {
    }

    public Vehiculo(String matricula, String marca, String modelo, int velocidad)
        throws VelocidadInvalidaException {
        this.matricula = matricula;
        this.marca = marca;
        this.modelo = modelo;
        setVelocidad(velocidad);
    }
}
```

```

    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    public String getMarca() {
        return marca;
    }

    public void setMarca(String marca) {
        this.marca = marca;
    }

    public String getModelo() {
        return modelo;
    }

    public void setModelo(String modelo) {
        this.modelo = modelo;
    }

    public int getVelocidad() {
        return velocidad;
    }

    public void setVelocidad(int velocidad) throws VelocidadInvalidaException {
        if (velocidad < MIN_SPEED || velocidad > MAX_SPEED) {
            throw new VelocidadInvalidaException(
                "La velocidad debe estar entre 0 y 120 km/h");
        }
        this.velocidad = velocidad;
    }

    public void acelerar(int incremento) throws VelocidadInvalidaException {
        if (incremento <= 0) {
            throw new VelocidadInvalidaException("El incremento debe ser positivo");
        }
        setVelocidad(this.velocidad + incremento);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Vehiculo{" +
            "matricula='" + matricula + '\'' +
            ", marca='" + marca + '\'' +
            ", modelo='" + modelo + '\'' +
            ", velocidad=" + velocidad +
            '\'';
    }
}

```

Coche.java

```

package model;

import exception.VelocidadInvalidaException;

public class Coche extends Vehiculo {

    private int numeroPuertas;

    public Coche() {
        super();
    }
}

```

```

public Coche(String matricula, String marca, String modelo, int velocidad,
              int numeroPuertas) throws VelocidadInvalidaException {
    super(matricula, marca, modelo, velocidad);
    this.numeroPuertas = numeroPuertas;
}

public int getNumeroPuertas() {
    return numeroPuertas;
}

public void setNumeroPuertas(int numeroPuertas) {
    this.numeroPuertas = numeroPuertas;
}

@Override
public String toString() {
    return super.toString() +
           " Coche{" +
           "numeroPuertas=" + numeroPuertas +
           '}';
}
}

```

Moto.java y Bus.java

Se codifica de forma análoga a Coche

App.java

```
package view;

import exception.VelocidadInvalidaException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import model.Bus;
import model.Coche;
import model.Moto;
import model.Vehiculo;

public class App {

    private static final Scanner sc = new Scanner(System.in);

    private static final ArrayList<Vehiculo> garaje = new ArrayList<>();

    public static void main(String[] args) {
        int opcion = -1;

        do {
            try {
                mostrarMenu();
                opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                switch (opcion) {
                    case 1:
                        crearCoche();
                        break;
                    case 2:
                        crearMoto();
                        break;
                    case 3:
                        crearBus();
                        break;
                    case 4:
                        mostrarTodos();
                        break;
                    case 5:
                        acelerarVehiculo();
                        break;
                    case 0:
                        System.out.println("Saliendo...");
                        break;
                    default:
                        System.out.println("Opción no válida");
                }

            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("Debes introducir un número válido.");
            } catch (VelocidadInvalidaException e) {
                System.out.println("Error de velocidad: " + e.getMessage());
            }
        } while (opcion != 0);
    }

    private static void mostrarMenu() {
        System.out.println("\n--- GARAGE ---");
        System.out.println("1. Crear coche");
        System.out.println("2. Crear moto");
        System.out.println("3. Crear bus");
        System.out.println("4. Mostrar todos los vehículos");
        System.out.println("5. Acelerar vehículo por matrícula");
        System.out.println("0. Salir");
        System.out.print("Opción: ");
    }
}
```

```

private static void crearCoche() throws VelocidadInvalidaException {
    Coche coche = new Coche();

    pedirDatosComunes(coche);

    System.out.print("Número de puertas: ");
    coche.setNumeroPuertas(Integer.parseInt(sc.nextLine()));

    garaje.add(coche);
    System.out.println("Coche guardado correctamente.");
}

private static void crearMoto() throws VelocidadInvalidaException {
    Moto moto = new Moto();

    pedirDatosComunes(moto);

    System.out.print("¿Tiene cúpula? true/false: ");
    moto.setTieneCupula(Boolean.parseBoolean(sc.nextLine()));

    garaje.add(moto);
    System.out.println("Moto guardada correctamente.");
}

private static void crearBus() throws VelocidadInvalidaException {
    Bus bus = new Bus();

    pedirDatosComunes(bus);

    System.out.print("Número de plazas: ");
    bus.setPlazas(Integer.parseInt(sc.nextLine()));

    garaje.add(bus);
    System.out.println("Bus guardado correctamente.");
}

private static void pedirDatosComunes(Vehiculo vehiculo)
    throws VelocidadInvalidaException {

    System.out.print("Matrícula: ");
    vehiculo.setMatricula(sc.nextLine());

    System.out.print("Marca: ");
    vehiculo.setMarca(sc.nextLine());

    System.out.print("Modelo: ");
    vehiculo.setModelo(sc.nextLine());

    System.out.print("Velocidad inicial: ");
    int velocidad = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    vehiculo.setVelocidad(velocidad);
}

private static void mostrarTodos() {
    if (garaje.isEmpty()) {
        System.out.println("No hay vehículos guardados.");
        return;
    }

    for (Vehiculo vehiculo : garaje) {
        System.out.println(vehiculo);
    }
}

```

```

private static Vehiculo buscarPorMatricula(String matricula) {
    for (Vehiculo vehiculo : garaje) {
        if (vehiculo.getMatricula().equalsIgnoreCase(matricula)) {
            return vehiculo;
        }
    }
    return null;
}

private static void acelerarVehiculo() throws VelocidadInvalidaException {
    System.out.print("Matrícula del vehículo: ");
    String matricula = sc.nextLine();

    Vehiculo vehiculo = buscarPorMatricula(matricula);

    if (vehiculo == null) {
        System.out.println("No existe ningún vehículo con esa matrícula.");
        return;
    }

    System.out.print("Incremento de velocidad: ");
    int incremento = Integer.parseInt(sc.nextLine());

    vehiculo.acelerar(incremento);
    System.out.println("Velocidad actualizada:");
    System.out.println(vehiculo);
}
}

```